UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Departamento de Matemática

MAT013 - Matemática 3
Control 2 - 2do. semestre 2025

Eduardo Hirsh

P1) [50 pts.]

a) Identifique si el siguiente conjunto es abierto, cerrado, compacto o conexo. Justifique su respuesta.

$$A = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y^2 - x^2 \geq 1 \text{ y } x^2 + y^2 \leq 4\right\}$$

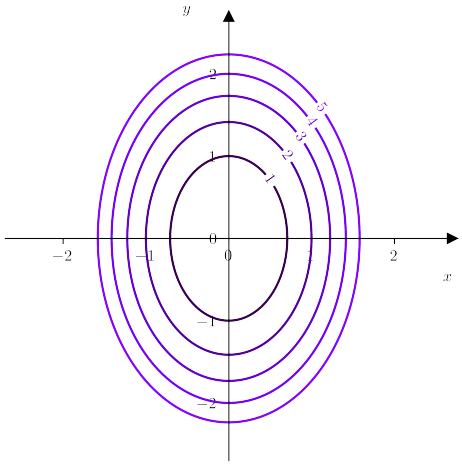
b) Determine si la función

$$T(x, y) = (2x - y + 1, x - y^2)$$

es una transformación lineal. Justifique su respuesta.

P2) [50 pts.]

a) Dado el siguiente gráfico de las curvas de nivel de una función $f(x, y)$.



identifique, justificando su respuesta, cuál de las siguientes opciones podría corresponder a la función $f(x, y)$.

I. $f(x, y) = x^2 - y^2$ II. $f(x, y) = 2x^2 + y^2$ III. $f(x, y) = xy$ IV. $f(x, y) = x^2 + 2y^2$

b) Identifique y esboce el gráfico de la cuádrica de ecuación.

$$9x^2 - 4y^2 + 4z^2 - 18x - 8z - 23 = 0$$